Конспект лекции 8

Мультипликативная группа поля, примитивные элементы, минимальные многочлены и код максимальной длины

---

1. Разбор прошлого домашнего задания

На прошлом занятии рассматривалось разложение многочлена

$$x^7 - 1$$

над полем $GF(2)$, а затем построение циклических кодов по его делителям.

Над $GF(2)$ имеем разложение

$$x^7 - 1 = x^7 + 1 = (x+1)(x^3+x+1)(x^3+x^2+1).$$

Замечание о числе делителей

У этого многочлена **8** делителей, поскольку имеется три попарно различных неприводимых сомножителя и можно брать любое их произведение.

Разобранные варианты

1. $g(x) = 1$.

   Это тривиальный случай: получаем весь пространственный код длины 7, то есть все двоичные слова длины 7.
2. $g(x) = x^3 + x + 1$.

   Получаем код Хэмминга $(7, 4, 3)$.
3. $g(x) = x^3 + x^2 + 1$.

   Получаем эквивалентный ему код Хэмминга $(7, 4, 3)$.
4. $g(x) = (x+1)(x^3+x+1)$.

   Степень порождающего полинома равна 4, значит размерность кода равна $7 - 4 = 3$. Это уже не код Хэмминга, а его дуальный код, то есть бинарный симплекс-код $(7, 3, 4)$.
5. $g(x) = (x+1)(x^3+x^2+1)$.

Аналогично, получаем второй вариант дуального кода Хэмминга, эквивалентный симплекс-коду $(7, 3, 4)$.

6. $g(x) = (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$.

   Это порождающий полином степени 6, поэтому получаем код размерности 1, то есть код повторения длины 7.

Также существуют

- $g(x) = x + 1$ даёт код чётного веса длины 7.
- $g(x) = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^7 - 1$ даёт нулевой код, состоящий только из нулевого слова.

---

2. Переход от колец к полям. Мультипликативная группа

Напомним различие между кольцом и полем.

- В кольце определены операции сложения и умножения.
- В поле, кроме этого, для каждого ненулевого элемента определена операция деления, то есть существует мультипликативно обратный элемент.

Если рассматривается поле $GF(q)$, то:

- по сложению все элементы поля образуют **аддитивную группу**;
- по умножению все **ненулевые** элементы поля образуют **мультипликативную группу**.

Нуль в мультипликативную группу не входит, поскольку для него не существует обратного элемента.

Следовательно, мультипликативная группа поля $GF(q)$ содержит ровно

$$q - 1$$

элементов.

---

3. Порядок элемента

Пусть α - некоторый элемент мультипликативной группы поля $GF(q)$. Тогда все степени

$$\alpha,\ \alpha^2,\ \alpha^3,\ \ldots$$

также лежат в этой группе.

Так как группа конечна, последовательность степеней рано или поздно начнёт повторяться. Следовательно, существует натуральное число s, для которого

$$\alpha^s = 1.$$

Определение

Наименьшее натуральное число s, для которого выполняется

$$\alpha^s = 1,$$

называется **порядком элемента** α и обозначается $\mathrm{ord}(\alpha)$.

Свойство

Множество

$$\{1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{s-1}\}$$

образует подгруппу мультипликативной группы поля.

По теореме Лагранжа порядок подгруппы делит порядок всей группы. Поэтому

$$\mathrm{ord}(\alpha) = s \mid (q-1).$$

---

4. Уравнение $x^q = x$ в конечном поле

Рассмотрим многочлен

$$x^{q-1} - 1.$$

Пусть $\alpha \neq 0$ - произвольный элемент поля $GF(q)$, а $s = \mathrm{ord}(\alpha)$. Так как $s \mid (q-1)$, имеем

$$\alpha^{q-1} = (\alpha^s)^{\frac{q-1}{s}} = 1.$$

Значит, **каждый ненулевой элемент** поля является корнем уравнения

$$x^{q-1} - 1 = 0.$$

Умножая это равенство на x, получаем

$$x^q - x = 0,$$

и теперь ему удовлетворяют уже **все** элементы поля, включая 0.

Формулировка

Для любого элемента $x \in GF(q)$ справедливо:

$$x^q = x.$$

Это фундаментальное тождество конечных полей. Для случая простого поля $GF(p)$ оно переходит в привычную форму малой теоремы Ферма.

Следствие

Многочлен $x^q - x$ имеет корнями все элементы поля $GF(q)$, следовательно,

$$x^q - x = \prod_{\alpha \in GF(q)} (x - \alpha).$$

---

5. Порядок произведения элементов с взаимно простыми порядками

Пусть a и b - элементы мультипликативной группы поля. Предположим, что

$$\operatorname{ord}(a) = c_a, \qquad \operatorname{ord}(b) = c_b,$$

причём

$$\gcd(c_a, c_b) = 1.$$

Так как умножение в поле коммутативно, можно рассматривать порядок произведения ab.

Теорема

Если порядки элементов a и b взаимно просты, то

$$\operatorname{ord}(ab) = \operatorname{ord}(a)\operatorname{ord}(b) = c_a c_b.$$

Доказательство

Сначала покажем, что

$$(ab)^{c_a c_b} = 1.$$

Действительно,

$$(ab)^{c_a c_b} = a^{c_a c_b} b^{c_a c_b} = (a^{c_a})^{c_b} (b^{c_b})^{c_a} = 1.$$

Следовательно,

$$\operatorname{ord}(ab) \le c_a c_b.$$

Теперь пусть

$$\operatorname{ord}(ab) = L,$$

то есть

$$(ab)^L = 1.$$

Тогда

$$a^L b^L = 1.$$

Возведём это равенство в степень c_a:

$$(a^L b^L)^{c_a} = a^{Lc_a} b^{Lc_a} = 1.$$

Так как $a^{c_a} = 1$, то $a^{Lc_a} = 1$, и потому

$$b^{Lc_a} = 1.$$

Значит, порядок элемента b, равный c_b, делит число Lc_a:

$$c_b \mid Lc_a.$$

Но $\gcd(c_a, c_b) = 1$, следовательно,

$$c_b \mid L.$$

Аналогично, меняя роли a и b, получаем

$$c_a \mid L.$$

Так как c_a и c_b взаимно просты, из двух делимостей следует

$$c_a c_b \mid L.$$

Значит,

$$L \geq c_a c_b.$$

Совмещая с ранее полученной оценкой $\operatorname{ord}(ab) \leq c_a c_b$, приходим к выводу:

$$L = c_a c_b.$$

Теорема доказана.

---

6. Существование элемента заданного порядка

Пусть

$$s^t \mid (q-1),$$

где s - простое число, $t \geq 1$.

Теорема

В поле $GF(q)$ существует элемент порядка ровно s^t.

Доказательство

Представим

$$q - 1 = s^t u.$$

Рассмотрим уравнение

$$x^u = 1.$$

Оно имеет не более u решений, так как многочлен $x^u - 1$ имеет степень u.

Но в мультипликативной группе поля всего $q - 1$ ненулевых элементов, и все они удовлетворяют уравнению

$$x^{q-1} = 1.$$

Так как

$$u < q - 1,$$

не все элементы поля являются корнями уравнения $x^u = 1$.

Выберем элемент α, для которого

$$\alpha^u \neq 1.$$

Положим

$$b = \alpha^u.$$

Тогда

$$b^{s^t} = \alpha^{us^t} = \alpha^{q-1} = 1.$$

Следовательно, порядок элемента b делит s^t.

Так как делители числа s^t имеют вид s^g, где $0 \leq g \leq t$, остаётся исключить случай $g < t$.

Предположим противное: пусть

$$\operatorname{ord}(b) = s^g, \qquad g < t.$$

Тогда

$$b^{s^g} = 1,$$

то есть

$$\alpha^{us^g} = 1.$$

Но число us^g строго меньше $us^t = q - 1$, а значит многочлен

$$x^{us^g} - 1$$

имеет степень меньше $q - 1$ и не может обращаться в нуль на всех ненулевых элементах поля. Получается, что выбранный α попал в слишком малое множество корней, что противоречит построению.

Следовательно,

$$\mathrm{ord}(b) = s^t.$$

Теорема доказана.

Следствие

Для каждого делителя числа $q - 1$, раскладывающегося в произведение взаимно простых простых степеней, можно получить элемент именно такого порядка. Это делается последовательным применением предыдущей теоремы и теоремы о порядке произведения.

---

7. Пример: поле $GF(7)$

Поле $GF(7)$ состоит из элементов

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Его мультипликативная группа:

$$GF(7)^\times = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

и её порядок равен

$$7 - 1 = 6.$$

Делители числа 6:

$$1,\ 2,\ 3,\ 6.$$

Вычислим порядки элементов.

Элемент	Последовательность степеней по модулю 7	Порядок
1	1	1
2	$2,\ 4,\ 8 \equiv 1$	3

Элемент	Последовательность степеней по модулю 7	Порядок
3	$3,\ 9 \equiv 2,\ 6,\ 18 \equiv 4,\ 12 \equiv 5,\ 15 \equiv 1$	6
4	$4,\ 16 \equiv 2,\ 8 \equiv 1$	3
5	$5,\ 25 \equiv 4,\ 20 \equiv 6,\ 30 \equiv 2,\ 10 \equiv 3,\ 15 \equiv 1$	6
6	$6,\ 36 \equiv 1$	2

Таким образом, набор порядков равен

$$\{1, 2, 3, 3, 6, 6\},$$

и все эти числа действительно делят 6.

Замечание

Элементы 3 и 5 имеют максимальный возможный порядок

$$6 = q - 1.$$

Именно они являются примитивными элементами поля $GF(7)$.

---

8. Цикличность мультипликативной группы. Примитивный элемент

Теорема

Мультипликативная группа конечного поля $GF(q)$ является циклической.

Иначе говоря, в ней существует элемент порядка

$$q - 1.$$

Такой элемент называется **примитивным элементом** поля.

Идея доказательства

Разложим число $q - 1$ на простые степени:

$$q - 1 = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s}.$$

Для каждого сомножителя $p_i^{a_i}$ по предыдущей теореме существует элемент порядка ровно $p_i^{a_i}$.

Так как эти числа попарно взаимно просты, по теореме о порядке произведения можно перемножить соответствующие элементы и получить элемент порядка

$$p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s} = q - 1.$$

Частный случай: если $q-1$ простое

Если $q-1$ простое число, то любой ненулевой элемент поля, **кроме единицы**, имеет порядок $q-1$.

Действительно, порядок любого элемента делит $q-1$, а потому может быть либо 1, либо $q-1$. Порядок 1 имеет только единичный элемент.

Следствия

Если α - примитивный элемент, то степени

$$\alpha^0 = 1,\ \alpha,\ \alpha^2,\ \ldots,\ \alpha^{q-2}$$

перебирают все ненулевые элементы поля.

Поэтому достаточно знать один примитивный элемент, чтобы описать всю мультипликативную группу поля.

Определения

- Мультипликативная группа поля Галуа является **циклической**.
- Элемент, степени которого порождают всю эту группу, называется **образующим** или **примитивным** элементом поля.

---

9. Пример: поле $GF(5^2) = GF(25)$

Поле $GF(25)$ содержит 25 элементов, из них 24 ненулевых.

Следовательно, порядок мультипликативной группы равен

$$25 - 1 = 24.$$

Делители числа 24:

$$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 8,\ 12,\ 24.$$

Пусть X - примитивный элемент поля. Тогда все ненулевые элементы записываются в виде

$$X^k, \qquad k = 0, 1, \ldots, 23,$$

причём

$$X^{24} = 1.$$

Пример: порядок элемента X^3

Рассмотрим степени:

$$(X^3)^1 = X^3,$$
$$(X^3)^2 = X^6,$$
$$(X^3)^3 = X^9,$$
$$(X^3)^4 = X^{12},$$
$$(X^3)^5 = X^{15},$$
$$(X^3)^6 = X^{18},$$
$$(X^3)^7 = X^{21},$$
$$(X^3)^8 = X^{24} = 1.$$

Следовательно,

$$\mathrm{ord}(X^3) = 8.$$

Замечание

Если X имеет порядок 24, то для любого k

$$\mathrm{ord}(X^k) = \frac{24}{\gcd(24, k)}.$$

Именно это позволяет быстро найти порядки всех элементов X^k.

---

10. Построение расширения поля через неприводимый и примитивный многочлен

Чтобы расширить поле $GF(p)$ до $GF(p^m)$, делают следующее.

1. Выбирают неприводимый многочлен $p(x)$ степени m над $GF(p)$.
2. Рассматривают факторкольцо

$$GF(p)[x]/(p(x)).$$

3. Элементами нового поля являются классы многочленов степени меньше m.
4. Сложение и умножение выполняются по модулю $p(x)$.

Определение

Неприводимый многочлен $p(x)$ степени m над $GF(p)$ называется **примитивным**, если любой его корень α в поле $GF(p^m)$ является примитивным элементом этого поля, то есть имеет порядок

$$p^m - 1.$$

---

11. Пример: поле $GF(2^3)$ через $p(x) = 1 + x + x^3$

Рассмотрим многочлен

$$p(x) = 1 + x + x^3.$$

Подстановка $x = 0$ и $x = 1$ не даёт нуля, значит над $GF(2)$ этот многочлен неприводим. Используем его для построения поля

$$GF(2^3) = GF(8).$$

Пусть x обозначает класс переменной в факторкольце. Тогда в этом поле выполнено:

$$1 + x + x^3 = 0,$$

то есть

$$x^3 = 1 + x.$$

Теперь последовательно вычислим степени x:

$$x^0 = 1,$$

$$x^1 = x,$$

$$x^2 = x^2,$$

$$x^3 = 1 + x,$$

$$x^4 = x \cdot x^3 = x(1 + x) = x + x^2,$$

$$x^5 = x \cdot x^4 = x(x + x^2) = x^2 + x^3 = x^2 + 1 + x = 1 + x + x^2,$$

$$x^6 = x \cdot x^5 = x(1 + x + x^2) = x + x^2 + x^3 = x + x^2 + 1 + x = 1 + x^2,$$

$$x^7 = x \cdot x^6 = x(1 + x^2) = x + x^3 = x + 1 + x = 1.$$

Итак,

$$x^7 = 1,$$

причём раньше единица не появилась. Следовательно,

$$\mathrm{ord}(x) = 7 = 2^3 - 1.$$

Значит, элемент x примитивен.

Двоичное представление элементов

Каждый элемент поля имеет вид

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2, \qquad a_i \in GF(2).$$

Можно отождествлять его с двоичным вектором (a_0, a_1, a_2).

Степень	Многочлен	Вектор коэффициентов
x^0	1	$(1,0,0)$
x^1	x	$(0,1,0)$
x^2	x^2	$(0,0,1)$
x^3	$1+x$	$(1,1,0)$
x^4	$x+x^2$	$(0,1,1)$
x^5	$1+x+x^2$	$(1,1,1)$
x^6	$1+x^2$	$(1,0,1)$

Это все 7 ненулевых элементов поля $GF(8)$.

---

12. Характеристика поля

В любом конечном поле существует минимальное натуральное число p, для которого

$$\underbrace{1+1+\cdots+1}_{p\text{ раз}} = 0.$$

Это число называется **характеристикой поля**.

Примеры

- У поля $GF(2)$ характеристика равна 2.
- У поля $GF(2^m)$ характеристика тоже равна 2.
- В общем случае поле $GF(p^m)$ имеет характеристику p.

Почему характеристика всегда простая

Предположим, что характеристика составная:

$$p = st, \qquad 1 < s, t < p.$$

Тогда

$$p \cdot 1 = (st) \cdot 1 = (s \cdot 1)(t \cdot 1) = 0.$$

Но в поле нет делителей нуля. Следовательно, либо

$$s \cdot 1 = 0,$$

либо

$$t \cdot 1 = 0,$$

что противоречит минимальности числа p.

Значит, характеристика поля всегда является простым числом.

Полезные тождества в поле характеристики p

Для любого x имеем

$$px = 0.$$

Кроме того, по биному Ньютона:

$$(x + y)^p = x^p + y^p,$$

поскольку все промежуточные биномиальные коэффициенты

$$\binom{p}{i}, \qquad 0 < i < p,$$

делятся на p и потому обращаются в нуль в поле характеристики p.

---

13. Минимальные многочлены

Мотивация

Минимальный многочлен зависит не только от элемента, но и от того, **над каким базовым полем** мы его рассматриваем.

Примеры:

- Над $\mathbb{C}$ элемент i имеет минимальный многочлен $x - i$.
- Над $\mathbb{R}$ тот же элемент i имеет минимальный многочлен $x^2 + 1$.
- Над $\mathbb{Q}$ число $\sqrt{2}$ имеет минимальный многочлен $x^2 - 2$.

В теории конечных полей нас интересует минимальный многочлен элемента расширенного поля $GF(p^m)$ **над исходным полем** $GF(p)$.

Определение

Пусть $\alpha \in GF(p^m)$. Тогда **минимальным многочленом** элемента α над $GF(p)$ называется приведённый многочлен минимальной степени

$$m_\alpha(x) \in GF(p)[x],$$

для которого

$$m_\alpha(\alpha) = 0.$$

Слово "приведённый" означает, что коэффициент при старшей степени равен 1.

---

14. Свойства минимальных многочленов

Свойство 1. Неприводимость

Минимальный многочлен $m_\alpha(x)$ неприводим над $GF(p)$.

Доказательство

Если бы

$$m_\alpha(x) = f(x)g(x),$$

то из равенства

$$m_\alpha(\alpha) = f(\alpha)g(\alpha) = 0$$

следовало бы, что хотя бы один из множителей обращается в нуль в точке α. Тогда у нас нашёлся бы многочлен меньшей степени, чем $m_\alpha(x)$, имеющий α корнем. Это противоречит минимальности.

Свойство 2. Делимость

Если многочлен

$$f(x) \in GF(p)[x]$$

имеет корень α, то он делится на минимальный многочлен $m_\alpha(x)$.

Доказательство

Разделим $f(x)$ с остатком на $m_\alpha(x)$:

$$f(x) = q(x)m_\alpha(x) + r(x), \qquad \deg r < \deg m_\alpha.$$

Подставим α:

$$0 = f(\alpha) = q(\alpha)m_\alpha(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha).$$

Если $r(x) \neq 0$, то найден многочлен меньшей степени, чем $m_\alpha(x)$, имеющий α корнем. Это невозможно. Значит,

$$r(x) = 0,$$

и потому

$$m_\alpha(x) \mid f(x).$$

Свойство 3. Делимость многочлена $x^{p^m} - x$

Любой элемент поля $GF(p^m)$ удовлетворяет уравнению

$$x^{p^m} = x.$$

В частности,

$$\alpha^{p^m} - \alpha = 0.$$

Значит, α является корнем многочлена

$$x^{p^m} - x.$$

По предыдущему свойству отсюда следует:

$$m_\alpha(x) \mid \left(x^{p^m} - x\right).$$

Свойство 4. Оценка степени

Степень минимального многочлена не превосходит m:

$$\deg m_\alpha \leq m.$$

Это связано с тем, что пространство $GF(p^m)$ над $GF(p)$ имеет размерность m, и потому элементы

$$1,\ \alpha,\ \alpha^2,\ \ldots,\ \alpha^m$$

линейно зависимы над $GF(p)$. Следовательно, существует ненулевой многочлен степени не выше m, который обращается в нуль в точке α.

Если α примитивен в $GF(p^m)$, то его минимальный многочлен над $GF(p)$ имеет степень ровно m.

---

15. Связь кода Хэмминга с теорией полей

Для бинарного кода Хэмминга с параметром m имеем:

$$n = 2^m - 1, \qquad k = 2^m - 1 - m.$$

Пусть

$$p(x)$$

- примитивный многочлен степени m над $GF(2)$, а α - его корень в поле $GF(2^m)$.

Если взять в качестве порождающего полинома циклического кода

$$g(x) = p(x),$$

то получим бинарный циклический код Хэмминга.

---

16. Порождающая и проверочная матрицы

Порождающая матрица

Если

$$g(x) = g_0 + g_1 x + \cdots + g_m x^m,$$

то порождающая матрица G строится из циклических сдвигов коэффициентов этого полинома. Она имеет размер

$$k \times n,$$

где

$$k = n - m.$$

Схематически:

Строка	Коэффициенты
1-я	$g_0,\ g_1,\ \ldots,\ g_m,\ 0,\ldots,0$
2-я	$0,\ g_0,\ g_1,\ \ldots,\ g_m,\ldots,0$
$\vdots$	$\vdots$
k-я	$0,\ldots,0,\ g_0,\ g_1,\ \ldots,\ g_m$

Проверочная матрица через степени примитивного элемента

Проверочную матрицу удобно записывать через степени примитивного элемента:

$$H = \begin{pmatrix} | & | & | & & | \\ 1 & \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^{n-1} \\ | & | & | & & | \end{pmatrix}.$$

Здесь каждый столбец α^i понимается как координатный столбец элемента поля $GF(2^m)$ в базисе

$$1,\ x,\ x^2,\ \ldots,\ x^{m-1}.$$

---

17. Пример: $m = 3$, код $(7, 4)$

Возьмём

$$p(x) = 1 + x + x^3.$$

Тогда в поле $GF(2^3)$ получаем таблицу степеней из предыдущего примера, и проверочная матрица имеет вид:

	α^0	α^1	α^2	α^3	α^4	α^5	α^6
h_1	1	0	0	1	0	1	1
h_2	0	1	0	1	1	1	0
h_3	0	0	1	0	1	1	1

Её столбцы представляют все ненулевые двоичные векторы длины 3, возможно в некотором порядке. Это и есть стандартная идея построения матрицы проверки для кода Хэмминга.

18. Почему условие $cH^T = 0$ равносильно делимости на $g(x)$

Пусть кодовое слово записано в виде многочлена

$$c(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_{n-1} x^{n-1}.$$

Тогда произведение на проверочную матрицу даёт

$$cH^T = c_0 + c_1\alpha + c_2\alpha^2 + \cdots + c_{n-1}\alpha^{n-1} = c(\alpha).$$

Следовательно,

$$cH^T = 0 \iff c(\alpha) = 0.$$

Но α является корнем примитивного полинома $p(x)$, а этот полином совпадает с порождающим:

$$g(x) = p(x).$$

Значит,

$$c(\alpha) = 0 \iff g(x) \mid c(x).$$

Итак,

$$c \text{ является кодовым словом} \iff cH^T = 0 \iff g(x) \mid c(x).$$

Пример

Возьмём столбцы α^0, α^4, α^5 из матрицы H:

$$(1,0,0) + (0,1,1) + (1,1,1) = (0,0,0).$$

Значит, вектор с единицами в позициях $0, 4, 5$ является кодовым словом, то есть многочлен

$$c(x) = 1 + x^4 + x^5$$

должен делиться на $g(x) = 1 + x + x^3$.

Проверим это через подстановку α:

$$1 + \alpha^4 + \alpha^5 = 1 + (\alpha + \alpha^2) + (1 + \alpha + \alpha^2) = 0.$$

Следовательно, действительно

$$c(\alpha) = 0.$$

19. Код максимальной длины

Теперь рассмотрим другую конструкцию. Пусть $p(x)$ - примитивный полином степени m, но используем его как **проверочный** полином:

$$h(x) = p(x).$$

Тогда порождающий полином циклического кода равен

$$g(x) = \frac{x^n - 1}{h(x)} = \frac{x^{2^m-1} - 1}{p(x)}.$$

Получаем код длины

$$n = 2^m - 1$$

и размерности

$$k = m.$$

Этот код является дуальным к бинарному коду Хэмминга и называется **кодом максимальной длины**. В бинарном случае его также естественно связывать с m -последовательностями и симплекс-кодом.

---

20. Кодер на сдвиговом регистре с обратной связью

Код максимальной длины удобно реализуется с помощью линейного сдвигового регистра с обратной связью (LFSR).

Схема в общем виде:

$$[M_0] \to [M_1] \to [M_2] \to \cdots \to [M_{m-1}] \to \text{выход}$$

Выход последней ячейки по обратной связи подаётся в те ячейки, которые соответствуют ненулевым коэффициентам примитивного полинома.

Смысл обратной связи

Если

$$p(x) = p_0 + p_1 x + \cdots + p_{m-1} x^{m-1} + x^m,$$

то в факторполе выполняется

$$x^m = p_0 + p_1 x + \cdots + p_{m-1} x^{m-1}$$

(в поле $GF(2)$ знаки "плюс" и "минус" совпадают).

Именно это равенство и реализуется схемой обратной связи: старшая степень заменяется линейной комбинацией младших.

---

21. Пример: кодер для $m = 4$

Возьмём примитивный полином

$$p(x) = 1 + x + x^4.$$

Тогда:

$$n = 2^4 - 1 = 15, \qquad k = 4.$$

Получаем код максимальной длины $(15, 4)$.

Пусть регистр имеет ячейки

$$(M_0, M_1, M_2, M_3),$$

причём содержимое M_3 выдаётся на выход и одновременно подаётся по обратной связи в ячейки M_0 и M_1.

Начальное состояние:

$$(M_0, M_1, M_2, M_3) = (0, 0, 1, 1).$$

Правило перехода

Если текущее состояние равно

$$(M_0, M_1, M_2, M_3),$$

то выходной бит равен M_3, а новое состояние имеет вид

$$(M_3,\ M_0 \oplus M_3,\ M_1,\ M_2).$$

Первые такты

Такт	Выход	Новое состояние
1	1	$(1, 1, 0, 1)$
2	1	$(1, 0, 1, 0)$
3	0	$(0, 1, 0, 1)$
4	1	$(1, 1, 1, 0)$
5	0	$(0, 1, 1, 1)$

Продолжая вычисления, получаем полный цикл длины 15:

Такт	Выход	Состояние после такта
1	1	$(1,1,0,1)$
2	1	$(1,0,1,0)$
3	0	$(0,1,0,1)$
4	1	$(1,1,1,0)$
5	0	$(0,1,1,1)$
6	1	$(1,1,1,1)$
7	1	$(1,0,1,1)$
8	1	$(1,0,0,1)$
9	1	$(1,0,0,0)$
10	0	$(0,1,0,0)$
11	0	$(0,0,1,0)$
12	0	$(0,0,0,1)$
13	1	$(1,1,0,0)$
14	0	$(0,1,1,0)$
15	0	$(0,0,1,1)$

После 15-го такта регистр вернулся в исходное состояние, то есть цикл замкнулся.

Выходная последовательность

Полученная последовательность равна

$$110101111000100.$$

Почему это код максимальной длины

У регистра из 4 двоичных ячеек существует всего

$$2^4 - 1 = 15$$

ненулевых состояний.

Если выбран примитивный полином, то регистр проходит через **все** эти состояния, прежде чем вернуться к исходному. Именно поэтому код и последовательность называют максимальной длины.

Если бы полином не был примитивным, период был бы меньше.

22. Применение: генераторы псевдослучайных последовательностей

Линейные сдвиговые регистры с обратной связью широко используются в генераторах псевдослучайных последовательностей.

Начальное состояние регистра обычно называют **seed**.

Смысл seed таков:

- при одном и том же seed генерируется одна и та же последовательность;
- при другом seed мы начинаем обход того же цикла с другой точки;
- нулевое состояние использовать нельзя, потому что из него регистр уже не выйдет.

Чем больше длина регистра, тем длиннее возможный период.